Ejercicios de alto nivel — soluciones

Matemáticas · 4º ESO

1 Radicales

a) Simplifica: $\sqrt{50}+\sqrt{18}-2\sqrt{8}$ b) Racionaliza: $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$ y $\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}$

Solución

a) $5\sqrt{2}+3\sqrt{2}-2\cdot 2\sqrt{2}=\boxed{4\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=\boxed{2\sqrt{3}}$; $\dfrac{4(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}=\dfrac{4(\sqrt{5}+1)}{5-1}=\boxed{\sqrt{5}+1}$

2 Logaritmos

a) Calcula sin calculadora: $\log_2 32$, $\log 0{,}001$, $\log_3 \frac{1}{9}$.
b) Resuelve: $3^{2x-1}=27$ c) Resuelve: $\log x+\log(x-3)=1$

Solución

a) 5; -3; -2.

b) $27=3^3\Rightarrow 2x-1=3\Rightarrow \boxed{x=2}$

c) $\log[x(x-3)]=\log 10\Rightarrow x^2-3x-10=0\Rightarrow x=5$ o $x=-2$. Solo vale $\boxed{x=5}$: con $x=-2$ habría logaritmos de números negativos.

3 Inecuaciones

a) Resuelve $x^2-x-6\le 0$ y escribe la solución como intervalo.
b) La tarifa A de un gimnasio cuesta 15 € al mes más 0,10 € por hora; la B, 0,25 € por hora. ¿Para cuántas horas al mes es más barata la B?

Solución

a) Raíces: $x=-2$ y $x=3$. La parábola es negativa entre ellas: $\boxed{[-2,\,3]}$.

b) $0{,}25x<15+0{,}10x\Rightarrow 0{,}15x<15\Rightarrow \boxed{x<100 \text{ horas}}$.

4 Trigonometría

Desde un punto del suelo se ve lo alto de una torre con un ángulo de elevación de 30°. Si nos acercamos 20 m, el ángulo es de 45°. Calcula la altura de la torre.

Solución

Sea h la altura y x la distancia desde el segundo punto. $\tan 45° = \frac{h}{x} \Rightarrow h = x$; $\tan 30° = \frac{h}{x+20}$.
$\frac{\sqrt{3}}{3}(x+20) = x \Rightarrow x(3-\sqrt{3}) = 20\sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{20\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}} \approx 27{,}3$ m.
La torre mide $\boxed{h \approx 27{,}3 \text{ m}}$.

5 Razones trigonométricas

Sabiendo que $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ y que α está en el segundo cuadrante, calcula $\cos\alpha$ y $\tan\alpha$. Calcula también $\sin(180° - \alpha)$.

Solución

$\cos^2\alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$; en el 2.º cuadrante el coseno es negativo: $\boxed{\cos\alpha = -\frac{4}{5}}$; $\boxed{\tan\alpha = -\frac{3}{4}}$.

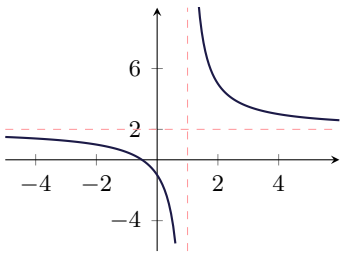
$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha = \boxed{\frac{3}{5}}$.

6 Funciones

Estudia la función $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$: dominio, cortes con los ejes, asíntotas y esbozo de la gráfica.

Solución

Dominio: $\mathbb{R} - \{1\}$. Cortes: $(-\frac{1}{2}, 0)$ y $(0, -1)$. Asíntota vertical $x = 1$; horizontal $y = 2$ (cociente de los coeficientes principales).



7 Funciones exponenciales

Invertimos 5000 € al 3 % de interés compuesto anual.

a) Escribe la función que da el capital al cabo de t años. ¿Cuánto habrá a los 10 años?

b) ¿Cuántos años hacen falta para duplicar el capital?

Solución

a) $C(t) = 5000 \cdot 1{,}03^t$; $C(10) = 5000 \cdot 1{,}03^{10} \approx \boxed{6719{,}58 \text{ €}}$

b) $1{,}03^t = 2 \Rightarrow t = \frac{\log 2}{\log 1{,}03} \approx 23{,}4$: hacen falta **24 años**.

8 Combinatoria y probabilidad

a) ¿Cuántas contraseñas de 4 cifras distintas se pueden formar? ¿Y si se pueden repetir?
b) ¿Cuántos comités de 3 personas se pueden formar con 8?
c) En una clase, el 70 % aprueba Matemáticas, el 60 % Física y el 50 % ambas. Elegido un alumno al azar, ¿qué probabilidad hay de que apruebe Física si ha aprobado Matemáticas? ¿Y de que apruebe alguna?

Solución

a) Variaciones sin repetición: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = \boxed{5040}$; con repetición: $10^4 = \boxed{10\,000}$.
b) Combinaciones: $\binom{8}{3} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = \boxed{56}$.
c) $P(F \mid M) = \frac{P(F \cap M)}{P(M)} = \frac{0{,}5}{0{,}7} \approx \boxed{0{,}714}$; $P(F \cup M) = 0{,}7 + 0{,}6 - 0{,}5 = \boxed{0{,}8}$.